

Презентация по лабораторной работе №8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Люпп Софья Романовна

2026-05-30

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение работы

Раздел 1

Информация

- Люпп Софья Романовна



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru



- Люпп Софья Романовна
- студентка НКНбд-01-23
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236039@rudn.ru
- <https://github.com/srluipp>



Раздел 2

Вводная часть

Дискретно-событийный подход позволяет моделировать стохастические процессы с учетом случайности заражений, что важно для оценки рисков и планирования мер вмешательства для различных эпидемий, что особенно актуально после недавнего COVID-19

Объект и предмет исследования

Объект исследования: дискретно-событийное моделирование Предмет исследования:
модель SIR

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR.

- 1) Изучить теорию по дискретно-событийному моделированию;

Задачи

- 1) Изучить теорию по дискретно-событийному моделированию;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;

Задачи

- 1) Изучить теорию по дискретно-событийному моделированию;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;
- 3) Выполнить дополнительные задания;

- 1) Изучить теорию по дискретно-событийному моделированию;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;
- 3) Выполнить дополнительные задания;
- 4) Выполнить отчет и презентацию, преобразовать документацию в формате Quarto и выполнить литературный код.

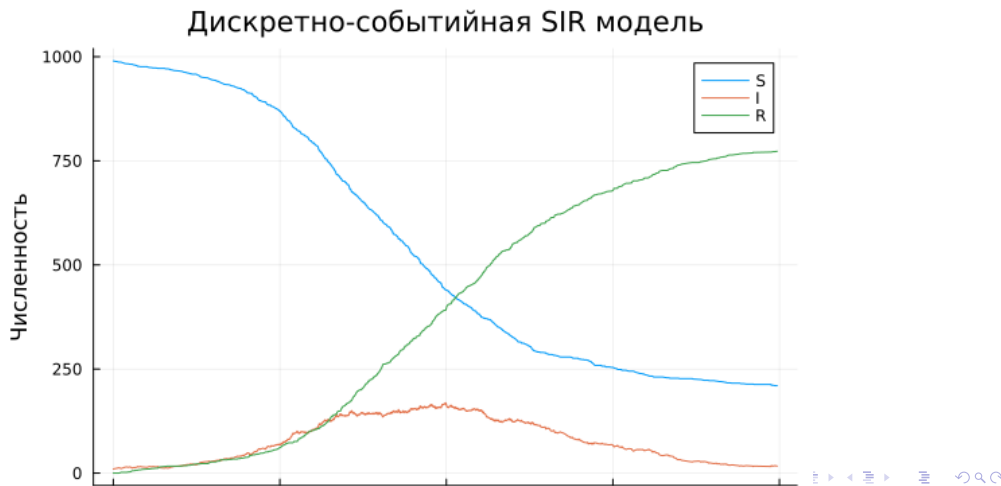
В качестве материалов к выполнению лабораторной работы была использована работа Имитационное моделирование. Практикум. (А. В. Королькова Кулябов Д. С.)

Раздел 3

Выполнение работы

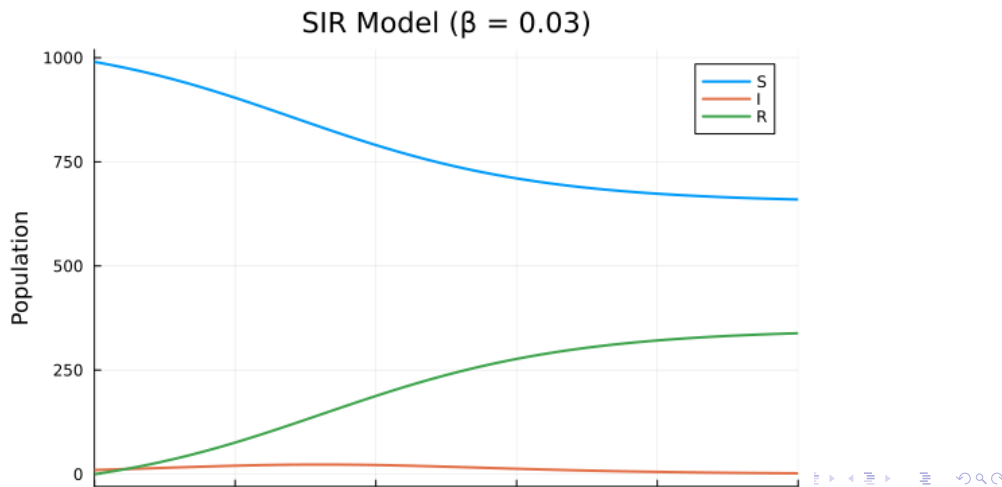
Выполнение работы

Реализую модель `sir_des.jl`. Вывожу полученные результаты для всех трех групп инфицированных (рис. 1).



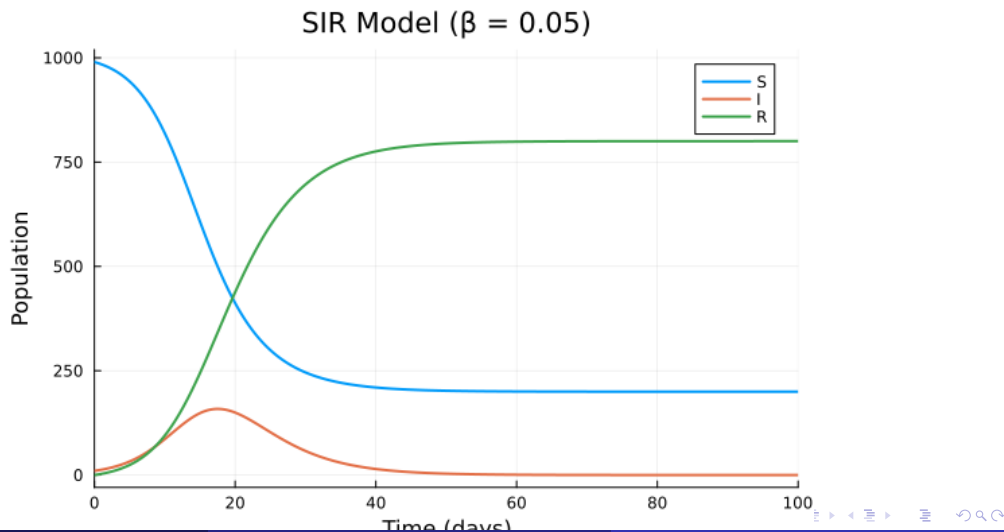
Beta=0.03

Провожу анализ цикла, варьирующего параметры бета, получаю три результата для трех разных значений (рис. 2)



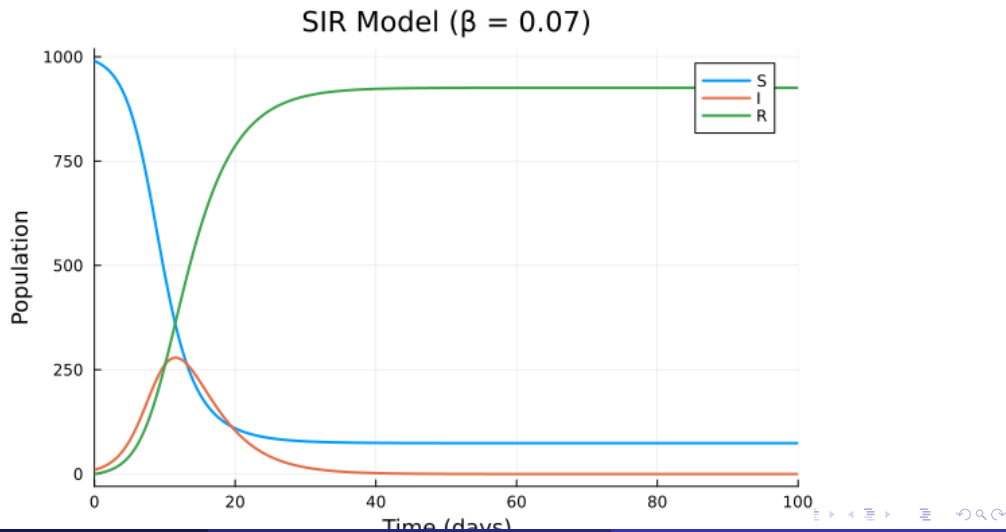
Beta=0.05

(рис. 3).



Beta=0.07

(рис. 4).



Замена времени выздоровления на $1/\gamma$

Заменяю экспоненциальное время выздоровления на фиксированную величину $1/\gamma$ и получаю результаты для графика `sir_des.jl` (рис. 5).

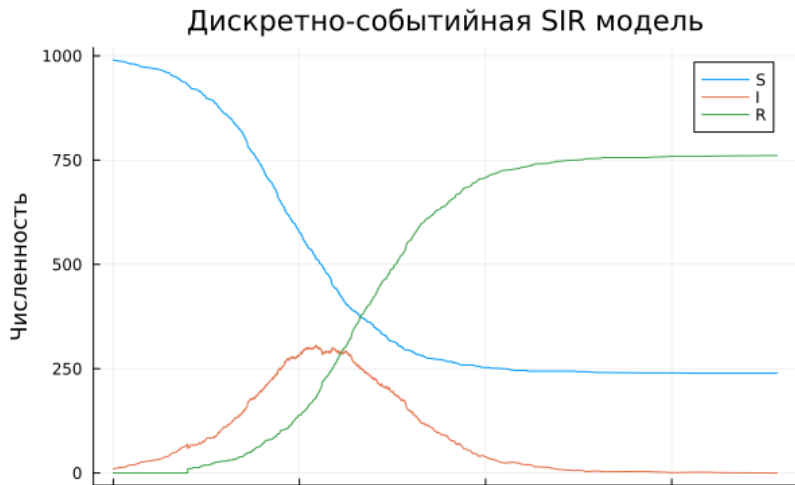


График для бета=0.03 с величиной выздоровления $1/\gamma$

(рис. 6).

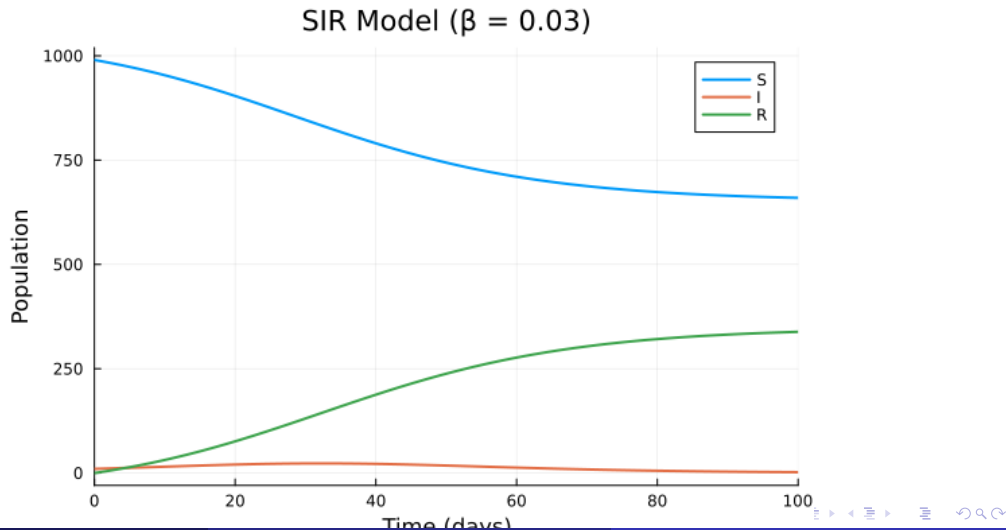


График для бета=0.05 с величиной выздоровления $1/\gamma$

(рис. 7).

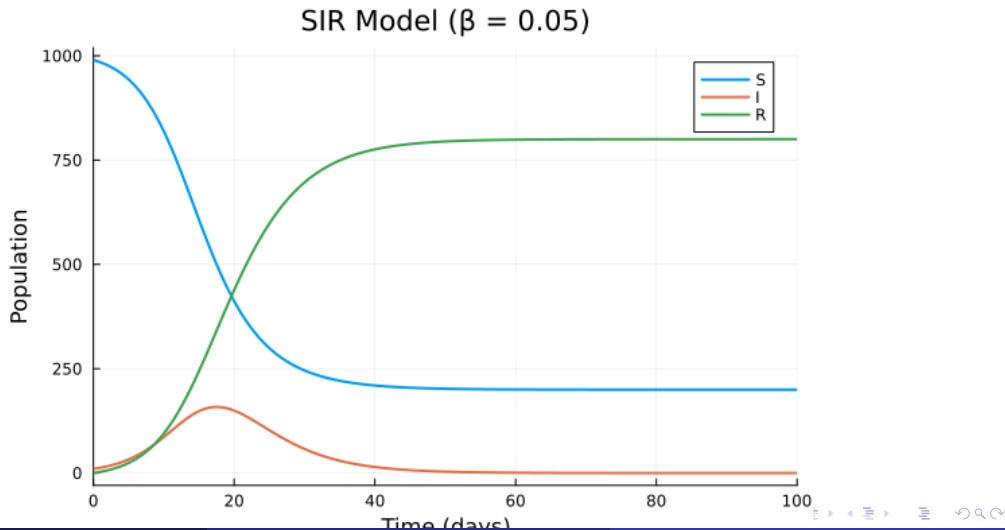
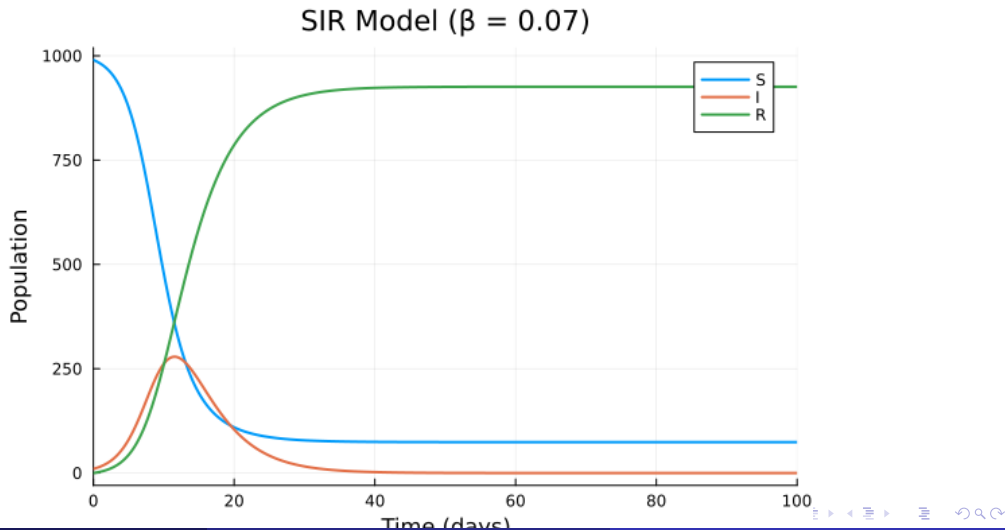


График для бета=0.07 с величиной выздоровления $1/\gamma$

(рис. 8).



Время выполнения sir_run для популяции 10000 индивидов

С помощью макроса @benchmark измеряю время выполнения sir_run (рис. 9)

```
y--simulationmodeling/labs/lab08/project130$ julia --project=. scripts/sir_run.jl  
l  
  
=== Бенчмарк для популяции 10000 ===  
Медианное время выполнения: 1.130489e6 секунд  
Минимальное время: 1.074521e6 секунд  
Максимальное время: 4.319162e6 секунд  
Среднее время: 1.1698424596698114e6 секунд  
  
Результат моделирования:
```

Рисунок 9: Бенчмарк

Время выполнения sir_run для популяции 10000 индивидов

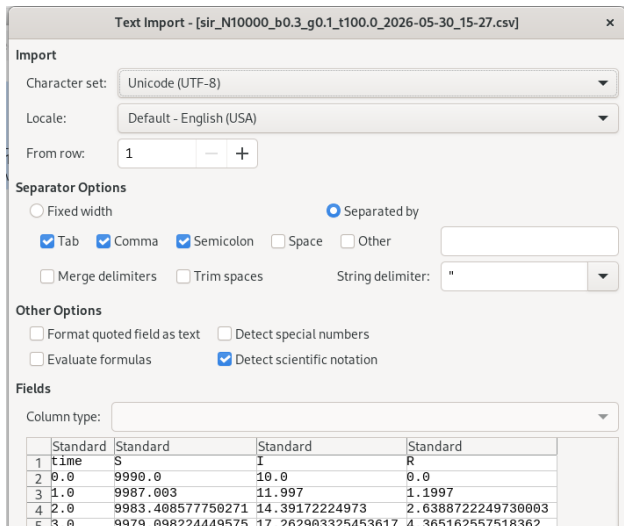
(рис. 10).

```
ion-modeling/2026-1--study--simulationmodeling/labs/lab08/project/scripts/sir_run.jl:64
srluipp@vbox:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulationmodeling/labs/lab08/project1$ julia --project=. scripts/sir_run.jl
Бенчмарк модели SIR
Время выполнения: 2.337666666666667e-6 секунд
Среднее время: 3.3520575888888895e-6 секунд
Минимальное время: 2.337666666666667e-6 секунд
Максимальное время: 0.0005099435555555556 секунд
Количество вызовов: 10000
```

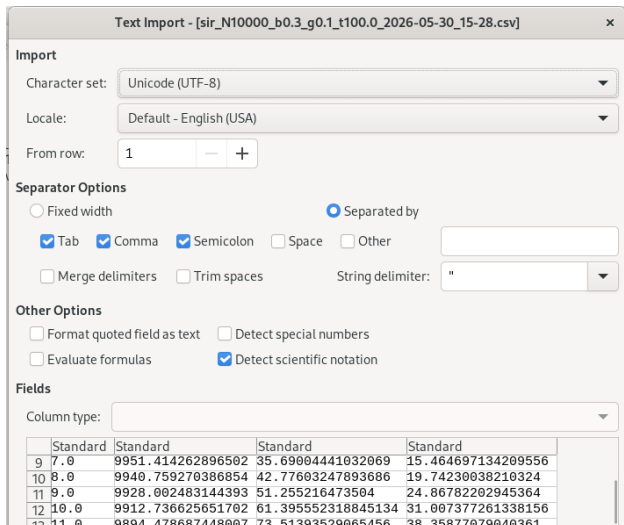
Рисунок 10: Бенчмарк

CVS-результаты

Сохраняю результаты в формате csv (рис. 11)

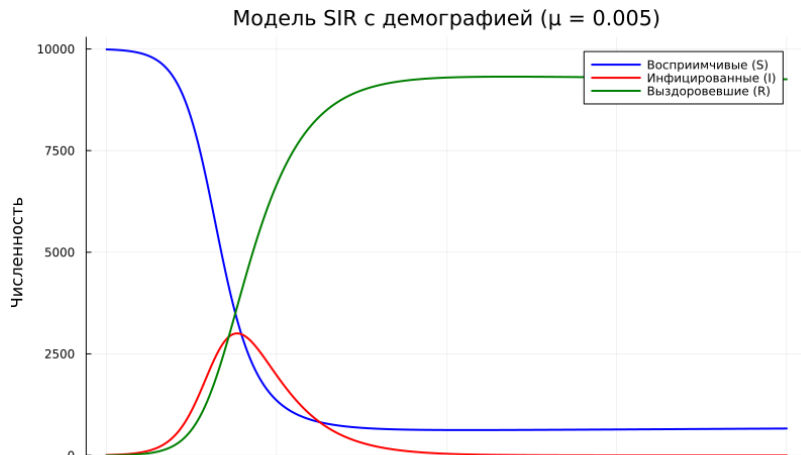


Сохраняю результаты в формате csv (рис. 12)



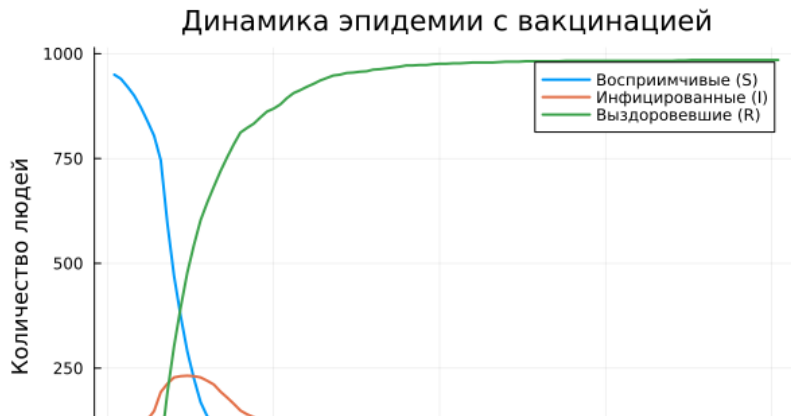
Модель SIR с демографией

Добавляю демографические события: расширяю модель, добавив в жизненный цикл индивида возможность смерти (с постоянной интенсивностью μ) и рождение новых восприимчивых (рис. 13).



Модель SIR с вакцинацией

В функцию live добавить блок ожидания смерти. Реализовываю стратегию вакцинации: в определённый момент времени (или при превышении порога инфицированных) часть восприимчивых мгновенно переводится в :R. Исследую, какая доля вакцинированных необходима для предотвращения эпидемии (рис. 14)



Анализ модели SIR с вакцинацией

(рис. 15).

```
~/work/Study/2020-1/2020-1-Study-SimulationModeling/2020-1-Study-  
y--simulationmodeling/labs/lab08/project1$ julia --project=. scripts/vaccination  
.jl  
Шаг 1: S=940, I=52, R=8 (Доля инфицированных: 0.052)  
Шаг 2: S=921, I=66, R=13 (Доля инфицированных: 0.066)  
Шаг 3: S=900, I=85, R=15 (Доля инфицированных: 0.085)  
Шаг 4: S=872, I=99, R=29 (Доля инфицированных: 0.099)  
Шаг 5: S=839, I=127, R=34 (Доля инфицированных: 0.127)  
Шаг 6: S=804, I=148, R=48 (Доля инфицированных: 0.148)  
Вакцинация на шаге 7: инфицированных 0.193, привито 112 агентов.  
Шаг 7: S=634, I=193, R=173 (Доля инфицированных: 0.193)  
Вакцинация на шаге 8: инфицированных 0.213, привито 89 агентов.  
Шаг 8: S=506, I=213, R=281 (Доля инфицированных: 0.213)  
Вакцинация на шаге 9: инфицированных 0.228, привито 70 агентов.  
Шаг 9: S=400, I=228, R=372 (Доля инфицированных: 0.228)  
Вакцинация на шаге 10: инфицированных 0.231, привито 56 агентов.  
Шаг 10: S=318, I=231, R=451 (Доля инфицированных: 0.231)  
Вакцинация на шаге 11: инфицированных 0.232, привито 44 агентов.  
Шаг 11: S=246, I=232, R=522 (Доля инфицированных: 0.232)  
Вакцинация на шаге 12: инфицированных 0.231, привито 34 агентов.  
Шаг 12: S=191, I=231, R=578 (Доля инфицированных: 0.231)  
Вакцинация на шаге 13: инфицированных 0.228, привито 25 агентов.
```

Рисунок 15: Анализ

Срабатывание события вакцинации по таймеру

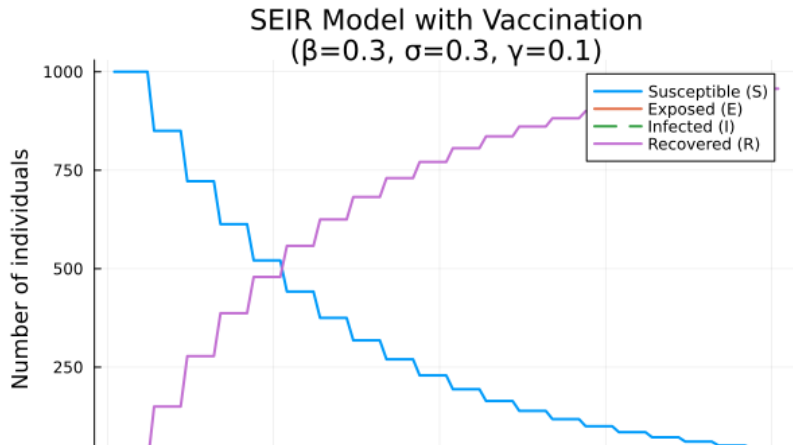
Добавляю в модель срабатывание события вакцинации по таймеру (рис. 16).

```
mutable struct SIRMModel
  agents::Vector{Agent}
  beta::Float64          # Темп инфицирования
  gamma::Float64         # Темп выздоровления
  vaccination_fraction::Float64 # Доля вакцинируемых из :S
  vaccination_timer::Int  # Периодичность вакцинации (шаги)
  next_vaccination_step::Int # Следующий шаг вакцинации
  history::Vector{Tuple{Int, Int, Int}} # История (S, I, R)
  time_step::Int
end
```

Рисунок 16: срабатывание события вакцинации по таймеру

Латентный период

Ввожу латентный период (статус :E). После заражения индивид переходит в :E и через время, распределённое экспоненциально с параметром σ , становится инфекционным (:I) (рис. 17).



Результатами данной лабораторной работы являются получившиеся графики и анимация в plots

(рис. 18).

